

A. HUMAN ERROR

1. Menurut James Reason, *human error* adalah...

- A. Kesalahan yang dilakukan secara sengaja
- B. Tindakan yang gagal mencapai hasil yang diinginkan tanpa adanya niat
- C. Pelanggaran terhadap aturan organisasi
- D. Kegagalan sistem teknologi

Jawaban: B

2. *Slip* terjadi ketika...

- A. Niatnya benar namun eksekusi salah
- B. Terdapat misapplication of good rule
- C. Individu sengaja melanggar prosedur
- D. Perencanaan awal sudah salah sejak awal

Jawaban: A

3. Contoh *violation* adalah...

- A. Tidak sengaja menekan tombol yang salah
- B. Tidak melihat lampu peringatan
- C. Sengaja melewati batas kecepatan karena terburu-buru
- D. Lupa membaca checklist

Jawaban: C

4. *Old View* human error melihat bahwa...

- A. Error adalah gejala dari masalah yang lebih dalam
- B. Sistem aman, tetapi manusia tidak dapat dipercaya
- C. Tidak perlu menyalahkan individu
- D. Semua faktor harus dilihat secara sistematis

Jawaban: B

5. *Dirty Dozen* adalah...

- A. Daftar aturan keselamatan kerja
- B. Dua belas faktor penyebab kecelakaan
- C. Dua belas precursor human error yang umum
- D. Dua belas jenis pelanggaran kerja

Jawaban: C

6. Termasuk strategi *Error Management* adalah, kecuali...

- A. Error prevention
- B. Error detection
- C. Error amplification
- D. Error recovery

Jawaban: C

7. *Rule-based mistake* terjadi ketika...

- A. Penggunaan aturan yang benar dalam situasi salah

- B. Tidak sengaja menekan tombol
- C. Pelanggaran disengaja
- D. Ada kelalaian memori

Jawaban: A

8. Human error dianggap sebagai...
- A. Tanda bahwa pekerja tidak disiplin
 - B. Perilaku normal dalam sistem sosial-teknik
 - C. Bukti kelemahan dalam desain peralatan
 - D. Kegagalan manajemen

Jawaban: B

9. *Knowledge-based mistake* umumnya terjadi pada...
- A. Ahli berpengalaman
 - B. Pemula yang situasinya kompleks
 - C. Orang yang sengaja melanggar
 - D. Mereka yang kelelahan

Jawaban: B

10. *Lapse* merupakan error akibat...
- A. Kesalahan niat
 - B. Kelemahan memori
 - C. Pelanggaran
 - D. Keputusan strategis salah

Jawaban: B

B. AVIATION PHYSIOLOGY

11. Retina berfungsi sebagai...
- A. Pengatur cahaya
 - B. Sensor cahaya untuk memproses gambar
 - C. Mengatur ukuran pupil
 - D. Fokus objek jauh

Jawaban: B

12. Rabun dekat (hypermetropia) disebabkan oleh...
- A. Bola mata terlalu panjang
 - B. Bola mata terlalu pendek
 - C. Lensa terlalu tebal
 - D. Retina terlalu sensitif

Jawaban: B

13. Rentang frekuensi pendengaran manusia adalah...
- A. 0–1000 Hz
 - B. 20–20.000 Hz
 - C. 500–5000 Hz

D. 2000–25.000 Hz

Jawaban: B

14. Semi-circular canals mendeteksi...

- A. Getaran suara
- B. Cahaya
- C. Akselerasi angular
- D. Akselerasi linear

Jawaban: C

15. Otolith berfungsi untuk mendeteksi...

- A. Perubahan suara
- B. Cahaya dan warna
- C. Gerakan angular
- D. Gerakan linear dan gravitasi

Jawaban: D

16. Fatigue menyebabkan hal berikut, kecuali...

- A. Penurunan reaksi
- B. Penurunan komunikasi
- C. Meningkatkan akurasi kerja
- D. Peningkatan risiko kecelakaan

Jawaban: C

17. Gangguan tidur *sleep apnea* disebabkan oleh...

- A. Kelumpuhan saraf
- B. Sumbatan saluran napas saat tidur
- C. Kekurangan hormon tidur
- D. Konsumsi alkohol

Jawaban: B

18. Obat antihistamin berbahaya untuk pekerja operasional karena...

- A. Meningkatkan agresivitas
- B. Menurunkan koordinasi dan membuat mengantuk
- C. Menambah fokus secara berlebihan
- D. Membuat waktu reaksi lebih cepat

Jawaban: B

19. Donor darah berisiko bagi penerbang terutama karena...

- A. Penurunan tekanan darah akut
- B. Penurunan sel darah merah → menurunkan suplai oksigen
- C. Mengubah struktur retina
- D. Tidak ada risiko

Jawaban: B

20. Salah satu risiko penerbangan bagi ibu hamil adalah...

- A. Peningkatan produksi sel darah merah
- B. Paparan radiasi kosmik
- C. Peningkatan stamina
- D. Penurunan sensitivitas terhadap turbulensi

Jawaban: B

C. COMMUNICATION & INTERPERSONAL RELATIONSHIP

21. Komunikasi efektif membutuhkan...

- A. Satu arah saja
- B. Transfer informasi dan makna
- C. Informasi sebanyak mungkin
- D. Penggunaan bahasa teknis

Jawaban: B

22. Komunikasi dua arah berarti...

- A. Ada proses feedback
- B. Pesan hanya dikirim sekali
- C. Tidak ada klarifikasi
- D. Hanya dalam bentuk tulisan

Jawaban: A

23. Salah satu penyebab *sender error* adalah...

- A. Tidak mendengar pesan
- B. Menggunakan frase non-standar
- C. Menulis informasi salah
- D. Salah membaca QNH

Jawaban: B

24. Kegagalan untuk *readback* merupakan contoh...

- A. Receiver error
- B. Sender error
- C. System error
- D. Organizational error

Jawaban: B

25. Protokol komunikasi terbaik menurut ICAO adalah...

- A. Menggunakan bahasa bebas
- B. Mempercepat pembacaan
- C. Menggunakan phraseology standar
- D. Menghindari klarifikasi

Jawaban: C

26. Yang termasuk hambatan komunikasi adalah...

- A. Penggunaan bahasa sederhana
- B. Noise lingkungan
- C. Pelafalan jelas
- D. Feedback aktif

Jawaban: B

27. Contoh komunikasi nonverbal adalah...

- A. ATC phraseology
- B. Isyarat tangan
- C. Readback
- D. Penulisan laporan

Jawaban: B

28. Teamwork berarti...

- A. Kerja sendiri agar lebih cepat
- B. Membagi tugas tanpa koordinasi
- C. Proses dinamis dengan tujuan bersama
- D. Hanya komunikasi antara dua orang

Jawaban: C

29. Salah satu elemen teamwork adalah...

- A. Kompetisi antar anggota
- B. Koordinasi aktivitas
- C. Menghindari feedback
- D. Komunikasi satu arah

Jawaban: B

30. Team management mencakup...

- A. Mengabaikan konflik
- B. Kepemimpinan dan pengelolaan tim
- C. Meniadakan briefing
- D. Menghindari diskusi

Jawaban: B

D. HF MODELS

31. SHEL(L) model digunakan untuk...

- A. Mengukur kecepatan angin
- B. Menjelaskan interaksi manusia–sistem
- C. Menentukan batas kerja
- D. Menguji fungsi alat

Jawaban: B

32. Komponen “L” terakhir pada SHELL mengacu pada...

- A. Liveware–environment

- B. Liveware–hardware
- C. Liveware–software
- D. Liveware–liveware

Jawaban: D

33. PEAR model terdiri dari...

- A. People, Environment, Actions, Resources
- B. People, Environment, Actions, Regulations
- C. People, Environment, Assets, Risks
- D. People, Environment, Actions, Role

Jawaban: A

34. Dalam 5M model, “Medium” berarti...

- A. Prosedur
- B. Komponen manusia
- C. Lingkungan operasi
- D. Manajemen

Jawaban: C

35. Komponen “Mission” dalam 5M adalah...

- A. Penanggung jawab
- B. Alasan operasi dilakukan
- C. Protokol komunikasi
- D. Instruksi kerja

Jawaban: B

36. Practical drift adalah...

- A. Kegagalan sistem total
- B. Perpindahan prosedur ke praktik berbeda di lapangan
- C. Peningkatan kepatuhan prosedur
- D. Penghentian operasi

Jawaban: B

37. Penyebab practical drift adalah, kecuali...

- A. Teknologi tidak sesuai prediksi
- B. Adaptasi personel
- C. Perubahan kondisi operasi
- D. Disiplin meningkat

Jawaban: D

38. Work-as-imagined berarti...

- A. Pekerjaan yang sebenarnya dilakukan
- B. Pekerjaan ideal dalam dokumen dan SOP
- C. Pekerjaan yang dilaporkan ke atasan
- D. Pekerjaan tanpa pengawasan

Jawaban: B

39. Work-as-done adalah...

- A. Kondisi lapangan sebenarnya
- B. Situasi ideal sesuai manual
- C. Hanya laporan supervisor
- D. Prosedur tertulis

Jawaban: A

40. Tujuan utama memahami HF models adalah...

- A. Menyalahkan tenaga kerja
- B. Mengurangi interaksi manusia dengan sistem
- C. Memahami hubungan manusia dengan lingkungan kerja
- D. Membatasi inovasi

Jawaban: C

E. HUMAN FACTORS – ERGONOMICS

41. Ergonomi adalah...

- A. Ilmu tentang psikologi penerbangan
- B. Studi efisiensi manusia dalam lingkungan kerja
- C. Prosedur penilaian risiko
- D. Sistem navigasi

Jawaban: B

42. Tujuan ergonomi adalah...

- A. Meningkatkan risiko cedera
- B. Menurunkan kenyamanan kerja
- C. Meningkatkan performa dan keselamatan
- D. Mengurangi kebutuhan pelatihan

Jawaban: C

43. Physical ergonomics fokus pada...

- A. Pembagian tugas tim
- B. Struktur organisasi
- C. Interaksi fisik manusia dengan peralatan
- D. Tekanan psikologis

Jawaban: C

44. Cognitive ergonomics fokus pada...

- A. Tulang dan otot
- B. Proses mental seperti memori dan persepsi
- C. Kualitas udara
- D. Struktur organisasi

Jawaban: B

45. Organizational ergonomics terkait dengan...

- A. Antropometri

- B. Perancangan shift kerja
- C. Desain hardware
- D. Kemampuan visual

Jawaban: B

46. Contoh risiko musculoskeletal disorder (MSD) adalah...

- A. Gangguan komunikasi
- B. Nyeri punggung kronis
- C. Kesalahan membaca radio
- D. Tekanan psikologis

Jawaban: B

47. Contoh aplikasi ergonomic di cockpit adalah...

- A. Penggunaan warna bebas
- B. Panel instrumen yang mudah dijangkau
- C. Semua tombol disamakan warnanya
- D. Menghilangkan autopilot

Jawaban: B

48. Human factors mencakup disiplin berikut, kecuali...

- A. Fisiologi
- B. Ergonomi
- C. Meteorologi
- D. Psikologi

Jawaban: C

49. Dengan desain ergonomis yang baik, risiko kerja dapat...

- A. Meningkatkan
- B. Tidak berubah
- C. Menurun
- D. Tidak relevan

Jawaban: C

50. Salah satu tujuan human factors adalah...

- A. Menghilangkan peran manusia
- B. Meningkatkan kinerja dan keselamatan
- C. Mengurangi komunikasi
- D. Mempercepat kelelahan

Jawaban: B

MODUL 1 – Fundamental Human Factors Concepts

1. Tujuan utama dari Human Factors adalah...
 - a. Mengurangi biaya operasional
 - b. Mengoptimalkan hubungan antara manusia dan aktivitasnya
 - c. Menghilangkan seluruh human error
 - d. Membuat pekerjaan otomatis sepenuhnya**Jawaban: b**
2. Model konseptual Human Factors dikenal dengan...
 - a. Swiss Cheese Model
 - b. SHELL Model
 - c. CRM Model
 - d. SOP Model**Jawaban: b**
3. Liveware–Hardware interface fokus pada...
 - a. Interaksi antar manusia
 - b. Gangguan lingkungan
 - c. Hubungan manusia dan mesin
 - d. Dokumentasi**Jawaban: c**
4. Kelelahan, gangguan ritme tubuh, dan kurang tidur termasuk dalam...
 - a. Efisiensi sistem
 - b. Well-being personel
 - c. Ergonomics
 - d. Dokumentasi**Jawaban: b**
5. Contoh kesalahan Liveware–Software adalah...
 - a. Mesin gagal berfungsi
 - b. Dokumen terlalu rumit dan membingungkan
 - c. Kondisi kabin panas
 - d. Kesalahan antar kru**Jawaban: b**
6. Tenerife Accident 1977 menjadi contoh penting untuk...
 - a. Warna kabin
 - b. Pentingnya komunikasi dan prosedur
 - c. Pengurangan biaya
 - d. Teknologi avionik**Jawaban: b**
7. Untuk mengurangi konsekuensi human error dapat dilakukan...
 - a. Melarang semua kesalahan
 - b. Mengabaikan kesalahan kecil
 - c. Menerapkan safety buffer
 - d. Mengurangi kru**Jawaban: c**
8. Informasi harus diproses oleh otak setelah disensori. Langkah ini disebut...
 - a. Motor response

- b. Decision making
- c. Information processing
- d. Noise filtering

Jawaban: c

9. Training dikembangkan untuk...
- a. Meningkatkan keuntungan
 - b. Membentuk skill, knowledge, dan attitude
 - c. Mengurangi workload
 - d. Mengganti manusia

Jawaban: b

10. Komunikasi buruk dapat disebabkan oleh...
- a. Pemimpin yang kuat
 - b. Penggunaan bahasa seragam
 - c. Encoding/decoding error
 - d. Dominasi visual display

Jawaban: c

MODUL 3 – Human-Hardware Relationship

1. Ergonomics berasal dari kata “ergon” dan “nomos” yang berarti...
- a. Biologi & teknologi
 - b. Kerja & hukum alam
 - c. Sistem & fungsi
 - d. Mesin & manusia

Jawaban: b

2. Anthropometry berkaitan dengan...
- a. Nilai kelelahan
 - b. Proporsi tubuh manusia
 - c. SOP pengguna
 - d. Safety procedures

Jawaban: b

3. Display dinamis contohnya...
- a. Manual book
 - b. Checklist
 - c. Altimeter
 - d. Placard

Jawaban: c

4. Control adalah sarana untuk...
- a. Mesin memberi informasi
 - b. Manusia memberi perintah ke mesin
 - c. Mencatat data
 - d. Menyimpan dokumentasi

Jawaban: b

5. Warna **RED** pada warning system menandakan...
- a. Informasi biasa
 - b. Kondisi darurat

- c. Perintah opsional
- d. Komunikasi antar kru

Jawaban: b

6. Tujuan utama alert & warning system adalah...
- a. Menampilkan data teknis
 - b. Menarik perhatian kru
 - c. Mengurangi biaya
 - d. Mengatur SOP

Jawaban: b

7. Control kontinu dengan gaya rendah adalah...
- a. Push button
 - b. Thumb wheel
 - c. Foot pedal
 - d. Crank besar

Jawaban: b

8. Ukuran display harus disesuaikan dengan jarak pandang disebut...
- a. Eye reference
 - b. Readability
 - c. Scaling rule
 - d. Visual drift

Jawaban: c

9. Cockpit visibility berkaitan dengan...
- a. Warna kabin
 - b. Posisi & pandangan mata pilot
 - c. Fatigue monitoring
 - d. SOP

Jawaban: b

10. Motor workload pada pilot sering muncul karena...
- a. Manual flight
 - b. Turbulence
 - c. Autopilot command
 - d. Sudden descent

Jawaban: c

MODUL 4 – Human-Software Relationship

1. SOP adalah panduan...
- a. Visual desain
 - b. Langkah operasional ☐ ☐
 - c. Manajemen kru
 - d. Hardware testing
- Jawaban: b**
2. Empat P's dalam SOP adalah...
- a. People, Power, Process, Policy
 - b. Philosophy, Policies, Procedures, Practices ☐ ☐
 - c. Plan, Pilot, Place, Performance

d. Prevention, Practice, Procedure, Proficiency

Jawaban: b

3. CRM & TRM tidak efektif tanpa...

- a. Kru senior
- b. Teknologi
- c. Kepatuhan SOP ☐☐
- d. Komunikasi otomatis

Jawaban: c

4. Automation didefinisikan sebagai...

- a. Pengurangan kru
- b. Control by weather data
- c. Penggunaan komputer untuk meningkatkan reliabilitas ☐☐
- d. Intervensi manual

Jawaban: c

5. Pendekatan yang menggantikan fungsi manusia adalah...

- a. Human-centred
- b. Technology-centred ☐☐
- c. Systematic
- d. Practical drift

Jawaban: b

6. Automation-induced complacency terjadi saat...

- a. SOP dilanggar
- b. Kru terlalu percaya sistem ☐☐
- c. Sistem manual
- d. Turbulensi

Jawaban: b

7. Tujuan automation menurut Wiener **kecuali**...

- a. Mengurangi workload
- b. Mengurangi head-down time
- c. Menghilangkan SOP ☐☐
- d. Mengurangi crew

Jawaban: c

8. Complacency automation berbahaya karena...

- a. Menghambat intervensi kru ☐☐
- b. Meningkatkan workload
- c. Mengurangi data
- d. Meningkatkan SOP

Jawaban: a

9. Training automation harus mencakup...

- a. Hanya teori
- b. Hanya fisik
- c. Skill kognitif & teknis ☐☐
- d. SOP removal

Jawaban: c

10. Tujuan utama software-human interface adalah...

- a. Menghilangkan tugas manusia

- b. Mendukung efektivitas & safety □ □
- c. Mengurangi dokumen
- d. Mempercepat flight

Jawaban: b

MODUL 6 – The Operating Environment

1. Definisi safety menurut ICAO adalah...
 - a. Penghapusan risiko
 - b. Risiko terkendali pada level dapat diterima
 - c. Eliminasi human error
 - d. Manual-only operation

Jawaban: b

2. Swiss Cheese Model menggambarkan...
 - a. Tahapan flight
 - b. Layer pertahanan yang memiliki celah
 - c. SOP desain
 - d. Struktur kru

Jawaban: b

3. Ciri safety culture yang baik adalah...
 - a. Kritik tidak diterima
 - b. Fokus mencari siapa salah
 - c. Komunikasi terbuka
 - d. Resistansi SOP

Jawaban: c

4. Practical drift terjadi karena...
 - a. Operasi tidak sesuai teori
 - b. Semua kru ahli
 - c. SOP terlalu jelas
 - d. Teknologi selalu benar

Jawaban: a

5. Safe organization **tidak memiliki** ciri...
 - a. Risk management
 - b. Safety as priority
 - c. Resistance to change
 - d. Well-trained staff

Jawaban: c

6. Budaya perusahaan dapat...
 - a. Meningkatkan kelelahan
 - b. Memicu atau mencegah pelanggaran
 - c. Menghilangkan risiko
 - d. Mengganti SOP

Jawaban: b

7. Faktor yang memengaruhi struktur organisasi adalah...
 - a. Complexity
 - b. Standardization

- c. Centralization
- d. Semua benar

Jawaban: d

8. Yang **bukan** gejala poor safety culture...
- a. Banyak laporan hazard
 - b. Fokus cari siapa salah
 - c. Minim komunikasi
 - d. Resistansi program safety

Jawaban: a

9. Safety management efektif bila...
- a. Tidak ada kritik pada SOP
 - b. Dipahami semua orang
 - c. Teknologi menggantikan kru
 - d. Semua atasan

Jawaban: b

10. Corporate culture buruk dapat menyebabkan...
- a. SOP efektif
 - b. Pelanggaran meningkat
 - c. Komunikasi cepat
 - d. Crew lebih disiplin

Jawaban: b